

共通テスト幾可

① 幾可で解くイメージ

幾可では

角度を移す

辺(比)を移す を行き来する

② IA II B までは

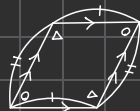
直線と円しか扱わない

円が1つか2つ以上か

→ 三角形がキホン 7. 参照

③ 作図は大きく + 書き直しもあり なら

垂直 ⊥
等長、等角、平行



辺比・面積比



書き込み過ぎ
もわかりにくい

円があるときは円から先に書くと良い

④ わからないときは(詰まるのは当たり前)

使える定理がないか順番でも良いので
探すクセをつける(決め打ち)

角平法探索のフロー(参考)

① 問題本文から全ての小情報を得る

→ 求めたいもの・系結論から逆算

② 構図からわかる定理がないか → 1、

③ 見落とされた直角はないか → 2、

④ 見落とされた共円はないか → 3、

⑤ 相似・平行 → 6、

最も基本的な辺(比)や角を移すツール

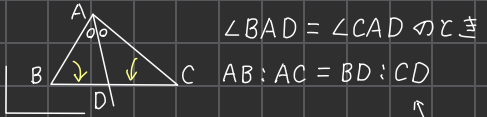
(紹介する定理もこれらによって証明される)

⑤ 用語の定義は注意

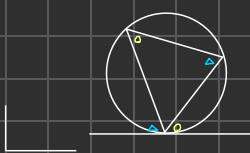
(台形・平行四辺形・ひし形) ~ 各自check
正多面体 etc...

1. 構図からわかる定理

角の二等分線の性質

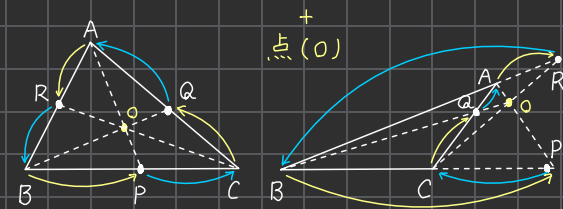


接弦定理 → 円 + 接線



角の二等分線
は内心と絡み
やすい

チェバの定理 → 三角形(ABC)



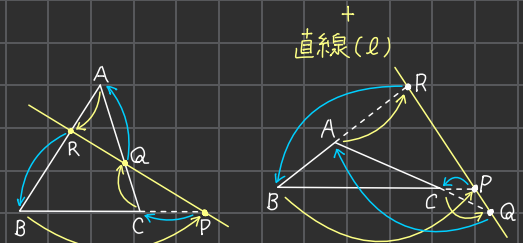
三角形の頂点 A, B, C

↑ ↓ 交互に分子・分母に

頂点とOを結ぶ直線と
辺との交点 P, Q, R

添え字を
揃えたので
結果の式は
メネラウスと同じ

メネラウスの定理 → 三角形(ABC)



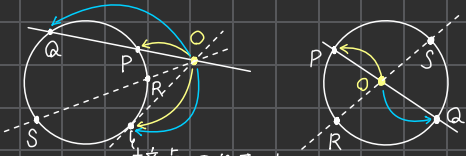
三角形の頂点 A, B, C

↑ ↓ 交互に分子・分母

l と 辺との交点 P, Q, R

$$\frac{AR}{RB} \cdot \frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} = 1$$

方べきの定理 → 円 + 交点(O)



接点のときは
R=S だと思えばOK!

○ → 円と直線の2交点P, Q (R, S)

$$OP \cdot OQ = OR \cdot OS$$

4. 長さの大小、角の大小

① $\triangle ABC$ について

$$\angle A < \angle B \Leftrightarrow a < b$$

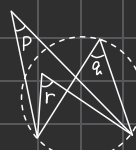
$$(\angle A = \angle B \Leftrightarrow a = b)$$

← 正弦定理

$$\frac{\sin \angle A}{a} = \frac{\sin \angle B}{b}$$

を考えると明らか

②



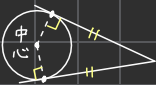
円の外側

$$p < q < r$$

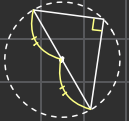
円の内側

2. 直角に関して

① 接線



② 直径に対する円周角は直角



③ 二等辺三角形の中線の直交



④ 三平方の定理(の逆に注意)

$$\triangle ABC \text{ について } a^2 = b^2 + c^2 \Leftrightarrow \angle A \text{ が直角}$$

⑤ 2円の交点を結ぶ直線(→7.)

3. 共円条件

① 円周角の定理(の逆) → 3点 + 1点

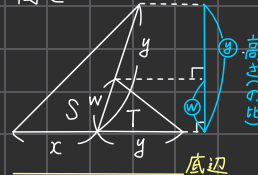
$$\angle PQR = \angle PXR \text{ または } \angle PQR + \angle PXR = \pi$$

$\Leftrightarrow$ P, Q, R, X が同一円周上

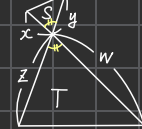
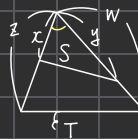
② 方べきの定理の逆

5. 面積(比) → 考え方は2通り

① 底辺 × 高さ



② 2辺の積 × sin(夾角) ← 等角のとき2辺の積が面積比



①, ② ともに

$$S : T = xy : zw$$

6. 相似・平行

相似条件

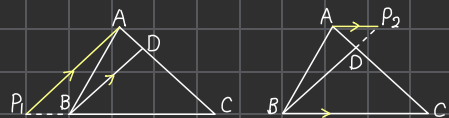
$$\begin{cases} \text{二辺比夾角相等} \\ \text{二角相等} \\ \text{三辺比相等} \end{cases}$$

合同条件

$$\begin{cases} \text{二辺夾角相等} \\ \text{二角夾辺相等} \\ \text{三辺相等} \end{cases}$$

平行 → 補助線

ex) 与えられた状況(白線)に黄線の補助線



$$\triangle P_1AC \sim \triangle BDC \sim \triangle P_2DA$$

7. 円が2つ(以上)

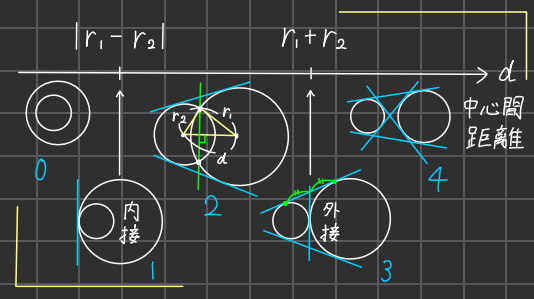
→ 中心を結んで補助線系

2円の半径を r_1, r_2 , 中心間距離を d とする

2円が交わるかどうか

→ r_1, r_2, d の三角形の成立条件

2円の共通接線系(下図の青字が本文文)



8. 立体が出てきたら

→ 適切な平面を取って考える

求めたい(わかっている)長さ/角を含むと

頂点、辺、面の個数はそれぞれ 良い

0次元 1次元 2次元

v, e, f として

凸多面体(へこみがない)について

$$v - e + f = 2$$

が成立する

(オイラーの多面体定理)

v, e, f

右辺の1は

±が交互

補足(覚え方)

凸多面体

$$v - e + f = 1 + 1$$

凸多角形

$$v - e = 1 - 1$$

直線

$$v = 1 + 1$$

また

正多面体 ... 同じ正多角形を面に持ち

どの頂点にも同じ数の面を持つ

→ 5種類しかない

定義にもあるように、一般に多面体では

f と v の対応

f と e の対応(辺は2つの面が共有している)

を考えると数えやすい

9. 三角形の五心 ~ どれも2つが一致していると正三角形

① 外心

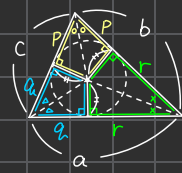


各辺の垂直二等分線系の交点

3頂点からの距離が半径

二等辺三角形が3つできる

② 内心(傍心)



角の二等分線系の交点

3辺からの距離が半径

合同な三角形の組が3つできる

P, q, r は a, b, c で表せる

(内心のとき)

$$\begin{cases} p + q + r = \frac{a+b+c}{2} \\ q + r = a \end{cases}$$

より

$$p = \frac{b+c-a}{2}$$

慣れたら $p = \frac{\pm a \pm b \pm c}{2}$

(外心のとき)

$$\begin{cases} p = \frac{a+b+c}{2} \\ p - r = b \end{cases}$$

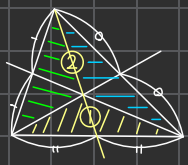
のこれか

$$p - r = b$$

より

$$r = \frac{c+a-b}{2}$$

③ 重心

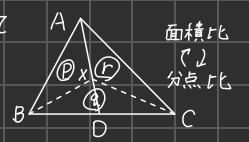


中線系の交点

面積の等しい三角形が3つできる

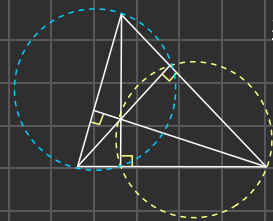
一般に三角形内部の点X

について



$$\begin{aligned} \triangle ABX : \triangle BXC : \triangle CXA &= p : q : r \\ \Rightarrow AX : XD &= p + r : q \end{aligned}$$

④ 垂心



垂線系の交点

共円が絡みやすい

(右に書くのは一例)